МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа

«Модель анализа»

по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23
Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук
Ржавин В. В.

Чебоксары, 2026

1. Модель предметной области (диаграмма классов анализа)

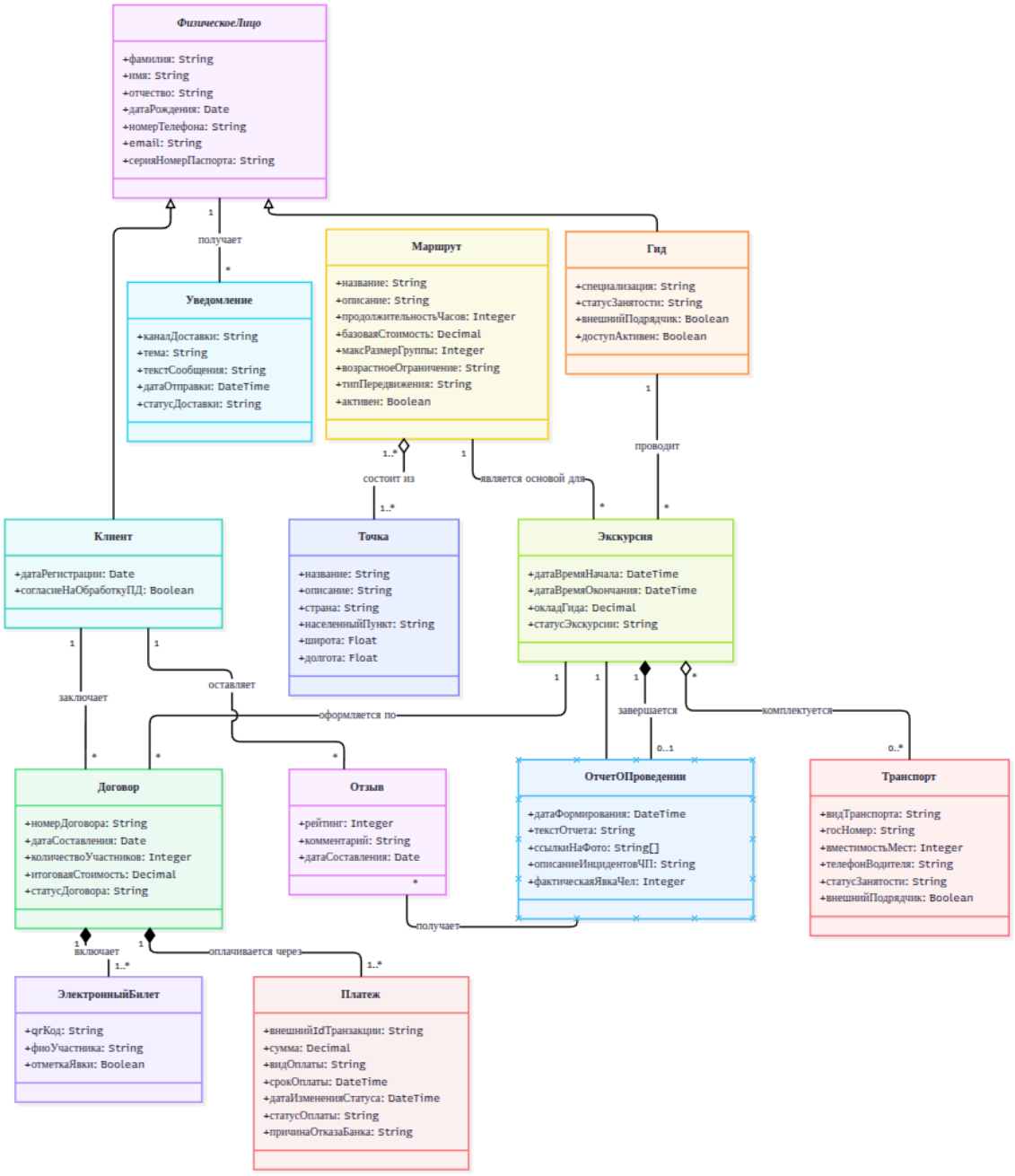


Рисунок 1 – Модель предметной области ИС «Экскурсионное бюро»

Модель предметной области представляет собой концептуальную схему классов UML — согласованный словарь бизнес-понятий. В модели 13 классов; операции и интерфейсы не отображаются, показаны атрибуты, ассоциации, агрегация, композиция и обобщение.

Ядро модели образует абстрактный класс **ФизическоеЛицо**, от которого наследуются **Клиент** и **Гид**. Заказ оформляется классом **Договор**, связанным с **Экскурсией**, **Платежами** и **ЭлектроннымиБилетами**. Каталог образуют **Маршрут** и входящие в него **Точки**; проведение экскурсии обеспечивают **Гид**, **Транспорт** и **ОтчётОПроведении**, а обратную связь — **Отзыв**. Уведомления вынесены в отдельный класс **Уведомление**, связанный с физическим лицом.

Словарь классов модели приведён в таблице 1.

Класс	Назначение	Атрибуты	Требования
ФизическоеЛицо (абстрактный)	Общие персональные данные клиента и гида	фамилия; имя; отчество; дата рождения; номер телефона; email; серия и номер паспорта	ПТ8–ПТ12, ПТ46–ПТ48
Клиент	Заказчик услуг бюро	дата регистрации; согласие на обработку ПД	ПТ7–ПТ14, ПТ25, ПТ74–ПТ76
Гид	Сотрудник, проводящий экскурсии	специализация; статус занятости; внешний подрядчик; доступ активен	ПТ26–ПТ28, ПТ41–ПТ49, ПТ66–ПТ69, ПТ79
Уведомление	Сообщение, отправляемое физическому лицу	канал доставки; тема; текст сообщения; дата отправки; статус доставки	ПТ17, ПТ18, ПТ23, ПТ41, ПТ42
Маршрут	Каталожная услуга: маршрут с характеристиками	название; описание; продолжительность, ч; базовая стоимость; макс. размер группы; возрастное ограничение; тип передвижения; активен	ПТ1–ПТ6, ПТ54–ПТ59
Точка	Точка маршрута	название; описание; страна; населённый пункт; широта; долгота	ПТ1–ПТ6, ПТ54–ПТ59
Экскурсия	Конкретное проведение маршрута	дата и время начала; дата и время окончания; оклад гида; статус экскурсии	ПТ2, ПТ29–ПТ36, ПТ70, ПТ71; НФТ-7
Транспорт	Транспортное средство	вид транспорта; госномер; вместимость мест; телефон водителя; статус занятости; внешний подрядчик	ПТ40, ПТ43, ПТ50–ПТ53, ПТ67, ПТ69
ОтчётОПроведении	Отчёт гида о проведённой экскурсии	дата формирования; текст отчёта; ссылки на фото; описание инцидентов (ЧП); фактическая явка, чел.	ПТ37–ПТ39, ПТ72
Отзыв	Отзыв клиента об экскурсии	рейтинг; комментарий; дата составления	новые требования; UC «Оставить отзыв об экскурсии»

Договор	Юридическое оформление заказа	номер договора; дата составления; количество участников; итоговая стоимость; статус договора	ПТ7, ПТ13–ПТ15, ПТ19, ПТ24, ПТ60–ПТ65; НФТ-8
Электронный Билет	Билет участника экскурсии	QR-код; ФИО участника; отметка явки	ПТ21, ПТ22, ПТ31–ПТ34
Платёж	Финансовая операция по договору	внешний ID транзакции; сумма; вид оплаты; срок оплаты; дата изменения статуса; статус оплаты; причина отказа банка	ПТ15–ПТ18, ПТ61–ПТ63, ПТ77

Таблица 1 – Словарь классов модели предметной области

Основные отношения между классами приведены в таблице 2.

Связь	**Кратности**	**Тип**	**Пояснение**
ФизическоеЛицо — Клиент, Гид	—	обобщение	Клиент и Гид наследуют персональные данные физического лица
ФизическоеЛицо — Уведомление	1 : 0..	ассоциация	Физическое лицо получает уведомления
Клиент — Договор	1 : 0..	ассоциация	Клиент заключает договоры
Клиент — Отзыв	1 : 0..	ассоциация	Клиент оставляет отзывы
Маршрут — Точка	1 : 1..	композиция	Маршрут состоит из точек
Маршрут — Экскурсия	1 : 0..	ассоциация	Маршрут является основой для экскурсий
Гид — Экскурсия	1 : 0..	ассоциация	Гид проводит экскурсии
Экскурсия — Договор	1 : 0..	ассоциация	Договор оформляется по экскурсии
Экскурсия — ОтчётОПроведении	1 : 0..1	композиция	Экскурсия завершается отчётом о проведении
Экскурсия — Транспорт	1 : 0..	агрегация	Экскурсия комплектуется транспортными средствами
Договор — ЭлектронныйБилет	1 : 1..	композиция	Договор включает электронные билеты участников
Договор — Платёж	1 : 1..	ассоциация	Договор оплачивается через платежи
ОтчётОПроведении — Отзыв	1 : 0..	ассоциация	Отчёт получает отзывы клиентов

Таблица 2 – Основные отношения модели предметной области

1.1. Согласование требований с моделью предметной области

Имена классов модели используются как единый словарь терминов в требованиях и сценариях вариантов использования. В таблице 3 исходные

формулировки требований приведены в соответствие с разработанной моделью.

Идент.	Исходная формулировка (фрагмент)	Скорректированная формулировка
ПТ1	просматривать список доступных экскурсионных продуктов	«Клиент» должен иметь возможность просматривать каталог активных «Маршрутов» и назначенных «Экскурсий»
ПТ2	фильтровать экскурсии по дате проведения	«Клиент» должен иметь возможность фильтровать и сортировать «Экскурсии» по дате проведения
ПТ7	инициировать оформление заявки на экскурсию	«Клиент» должен иметь возможность оформить «Договор» на выбранную «Экскурсию»
ПТ8–ПТ12	вводить имя, фамилию, отчество, серию и номер паспорта	«Клиент» должен указать персональные данные «ФизическогоЛица» (ФИО, серию и номер паспорта) при оформлении «Договора»
ПТ13	указывать количество участников группы	«Клиент» должен указать количество участников в «Договоре»; для каждого участника формируется «ЭлектронныйБилет»
ПТ15	переходить к оплате сформированной заявки	«Клиент» должен иметь возможность перейти к оплате «Договора» (созданию «Платежа»)
ПТ16	вводить реквизиты банковской карты в модуле эквайринга	«Клиент» должен ввести реквизиты карты в «Банковском эквайринге» при оплате «Договора»
ПТ19–ПТ22	скачивать договор, счёт, маршрутный лист, билет	«Клиент» должен получать пакет документов: «Договор», счёт и «ЭлектронныеБилеты» с QR-кодами
ПТ24	инициировать отказ от сделки до момента оказания услуги	«Клиент» должен инициировать отказ от «Договора» (состояние «Отменён») до начала «Экскурсии»
ПТ27, ПТ28	устанавливать статус своей занятости «свободен»/«занят»	«Гид» должен изменять статус занятости на выбранную дату
ПТ29, ПТ30	просматривать календарь назначенных экскурсий и их детали	«Гид» должен просматривать расписание «Экскурсий», назначенных ему, и их детали
ПТ31, ПТ33, ПТ34	просматривать посадочную ведомость, отмечать явку и неявку	«Гид» должен просматривать посадочную ведомость и отмечать явку в «ЭлектронномБилете»
ПТ35, ПТ36	изменять статус экскурсии на «начата»/«завершена»	«Гид» должен переводить «Экскурсию» в состояния «Начата» и «Завершена»
ПТ37–ПТ39	формировать отчёт, прикреплять фотографии, отправлять отчёт	«Гид» должен формировать «ОтчётОПроведении» (текст, фото, инциденты, фактическая явка) и отправлять его
ПТ46–ПТ49	добавлять и удалять запись о гиде	«Руководитель» должен управлять учётными записями «Гидов» (специализация, доступ активен)
ПТ50–ПТ53	добавлять и удалять транспортные средства, указывать госномер и вместимость	«Руководитель» должен управлять справочником «Транспорта» (вид, госномер, вместимость, телефон водителя)

ПТ54–ПТ58	добавлять, редактировать и деактивировать экскурсионный продукт	«Руководитель» должен управлять каталогом «Маршрутов» и «Экскурсий» (название, стоимость, продолжительность, активность)
ПТ60–ПТ64	реестр договоров, фильтрация по статусу оплаты, итоговая сумма	«Руководитель» должен работать с реестром «Договоров» и «Платежей», фильтровать по статусу оплаты и получать итоговую сумму
ПТ65	инициировать возврат средств клиенту при отмене экскурсии	«Руководитель» должен инициировать возврат средств по «Договору» через «Банковский эквайринг»
ПТ70–ПТ73	отчёты о количестве экскурсий и рентабельности, выгрузка в Excel	«Руководитель» должен формировать отчёты по «Экскурсиям», «Маршрутам», «Договорам» и «Платежам» с выгрузкой в Excel
НФТ-7	микроавтобус до 15 человек, автобус свыше 15	Система назначает «Транспорт» с вместимостью: до 15 участников — микроавтобус, свыше 15 — автобус
НФТ-8	заявка аннулируется, если оплата не поступила в течение 10 минут	«Договор» переходит в состояние «Аннулирован», если «Платёж» не подтверждён до срока оплаты (10 минут)

Таблица 3 – Скорректированные формулировки требований

2. Модель состояний предметной области

Модель состояний построена для классов, объекты которых за время жизни сменяют качественно различные состояния: «Договор» (жизненный цикл оформления, оплаты и закрытия заказа) и «Экскурсия» (жизненный цикл проведения). Для каждого класса выделены состояния, события с параметрами, охраняющие условия и действия.

2.1. Состояния договора

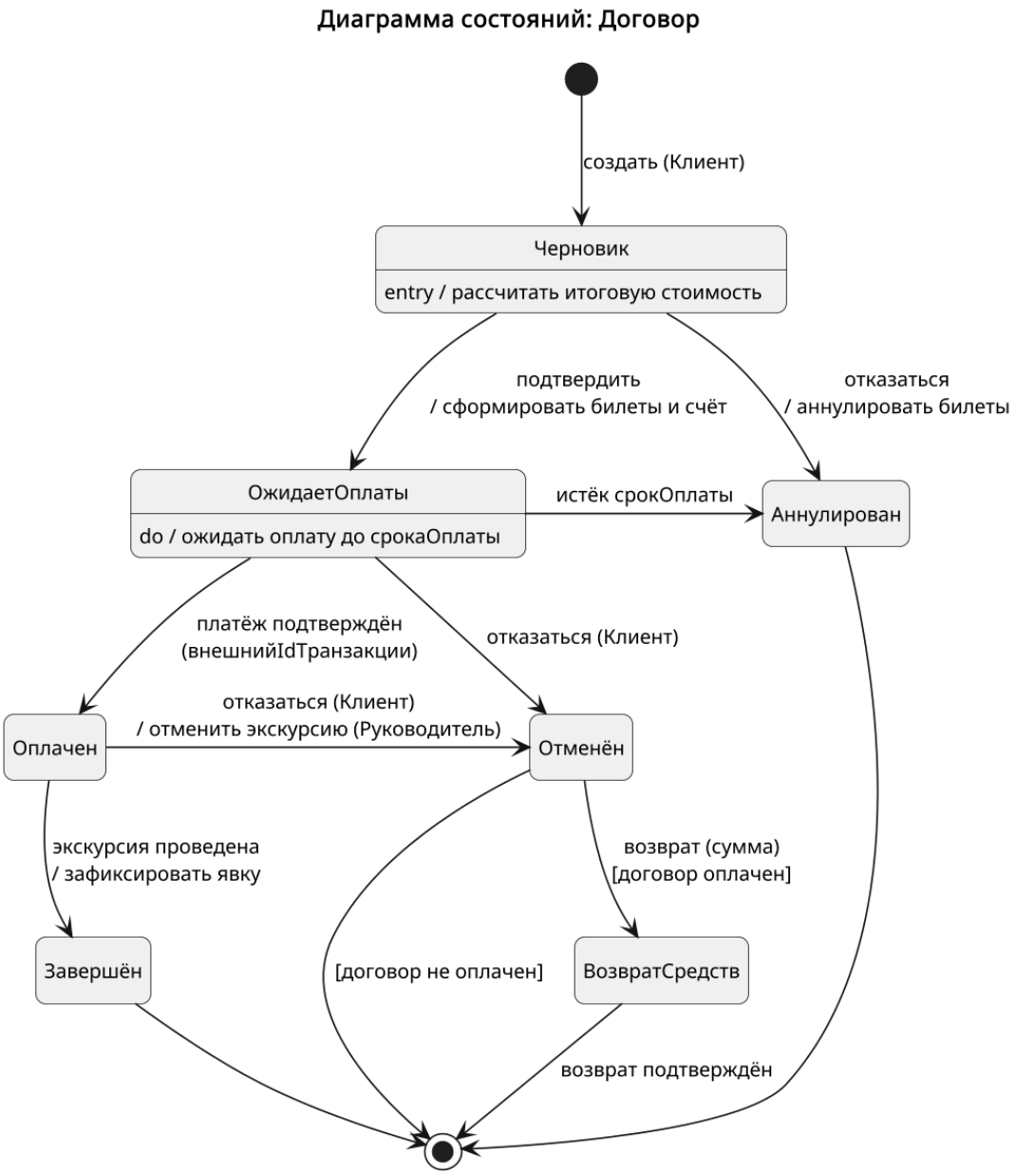


Рисунок 2 – Диаграмма состояний класса «Договор»

Описание состояний класса «Договор» приведено в таблице 4, перечень событий и переходов — в таблице 5.

Состояние	**Описание и ограничения**
Черновик	Договор создан, итоговая стоимость рассчитана; электронные билеты и счёт не сформированы, оплата не начата
ОжидаетОплаты	Сформированы «ЭлектронныеБилеты» и счёт; действует срок оплаты; при отказе банка возможны повторные попытки
Оплачен	«Платёж» подтверждён (внешний ID транзакции); билеты действительны; отмена возможна до начала «Экскурсии»
Завершён	«Экскурсия» проведена, фактическая явка зафиксирована; договор закрыт

Отменён	Отказ клиента или отмена экскурсии; при оплаченном договоре выполняется возврат средств
ВозвратСредств	Возврат выполняется через «Банковский эквайринг»; договор закрывается после подтверждения
Аннулирован	Оплата не поступила до срока оплаты либо клиент отказался до оплаты; билеты аннулированы, места освобождены

Таблица 4 – Состояния класса «Договор»

Событие (параметры)	**Переход**	**Условие / действие**
создать (Клиент)	[] → *Черновик*	/ рассчитать итоговую стоимость
подтвердить	Черновик → ОжидаетОплаты	/ сформировать «ЭлектронныеБилеты» и счёт; установить срок оплаты
отказаться (Клиент)	Черновик → Аннулирован	/ аннулировать билеты
платёж подтверждён (внешний ID транзакции)	ОжидаетОплаты → Оплачен	/ сохранить «Платёж» со статусом «Оплачен»
банк отклонил платёж (причина)	ОжидаетОплаты → ОжидаетОплаты	/ сохранить «Платёж» со статусом «Отклонён», причину отказа; разрешить повтор до срока оплаты
истёк срок оплаты	ОжидаетОплаты → Аннулирован	[платёж не подтверждён] / аннулировать билеты, освободить места
отказаться (Клиент)	ОжидаетОплаты → Отменён	/ аннулировать билеты
отказаться (Клиент)	Оплачен → Отменён	[до начала «Экскурсии»]
отменить экскурсию (Руководитель)	Оплачен → Отменён	—
экскурсия проведена	Оплачен → Завершён	/ зафиксировать фактическую явку
оформить возврат (сумма)	Отменён → ВозвратСредств	[договор оплачен] / вернуть средства через «Банковский эквайринг»
возврат подтверждён	ВозвратСредств → []	—
—	Отменён → []	[договор не оплачен]

Таблица 5 – События и переходы состояний класса «Договор»

2.2. Состояния экскурсии

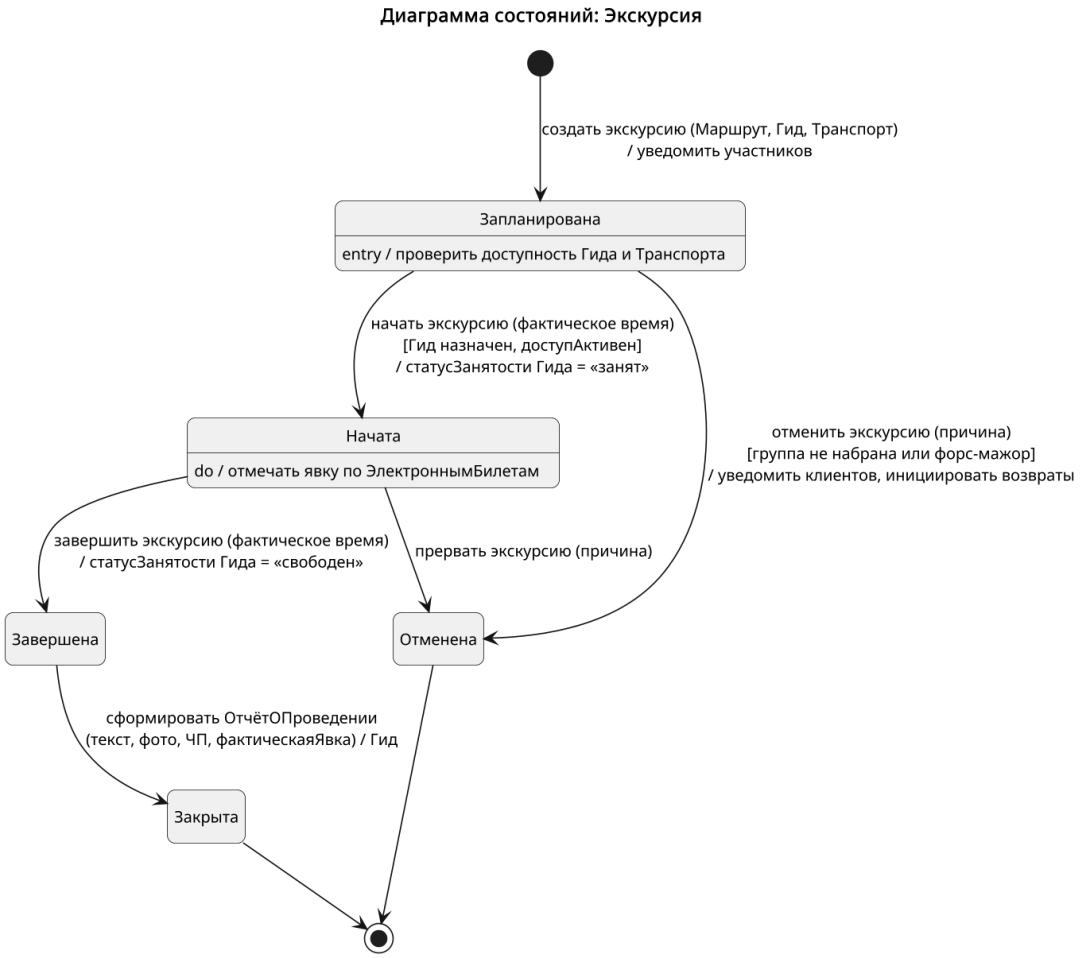


Рисунок 3 – Диаграмма состояний класса «Экскурсия»

Состояние	**Описание и ограничения**
Запланирована	Назначены «Маршрут», «Гид» и «Транспорт»; определены дата и время начала; участники уведомлены
Начата	Зафиксировано фактическое время начала; гид отмечает явку по «ЭлектроннымБилетам»; статус занятости гида и транспорта — «занят»
Завершена	Зафиксировано фактическое время окончания; ожидается «ОтчётОПроведении»
Закрыта	«ОтчётОПроведении» сформирован (текст, фото, инциденты, фактическая явка); данные переданы в аналитику
Отменена	Экскурсия не состоялась или прервана; клиенты уведомлены, по оплаченным «Договорам» инициированы возвраты

Таблица 6 – Состояния класса «Экскурсия»

Событие (параметры)	**Переход**	**Условие / действие**
создать экскурсию (Маршрут, Гид, Транспорт)	[] → *Запланирована*	/ уведомить участников
начать (фактическое время)	Запланирована → Начата	[гид назначен, доступ активен] / статус занятости гида = «занят»

завершить (фактическое время)	Начата → Завершена	/ статус занятости гида = «свободен»
сформировать отчёт (текст, фото, ЧП, фактическая явка)	Завершена → Закрыта	/ создать «ОтчётОПроведении»
отменить (причина)	Запланирована → Отменена	[группа не набрана или форс-мажор] / уведомить клиентов, инициировать возвраты
прервать (причина)	Начата → Отменена	/ зафиксировать причину

Таблица 7 – События и переходы состояний класса «Экскурсия»

3. Анализ приложения

3.1. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования отражает три подсистемы: работу с клиентами, АРМ руководителя (администратора) и мобильное рабочее место гида. На диаграммах использованы все виды отношений: ассоциации, обобщение (актёров и вариантов использования), включение и расширение.

Обобщение актёров: «Гид» и «Руководитель (Администратор)» наследуют абстрактному актёру «Сотрудник бюро», который связан с вариантом использования «Авторизоваться в системе». **Обобщение вариантов использования:** «Получить пакет документов» обобщает «Получить копию пакета документов на Email» и «Скачать документы и электронные билеты (PDF/QR)»; «Управлять справочниками ресурсов и каталогом» обобщает «Управлять каталогом маршрутов и экскурсий», «Управлять автопарком (транспортом)» и «Управлять учетными записями гидов».

Включение: «Оформить договор на экскурсию» включает «Получить пакет документов» и «Провести платёж по договору»; «Провести экскурсию» включает «Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам)» и «Сформировать и отправить отчет о проведении»; «Формировать сводные аналитические отчеты» включает «Просматривать отчеты гидов о

проведенных экскурсиях»; «Управлять справочниками ресурсов и каталогом», «Контролировать реестр договоров и платежей» и «Просмотреть расписание и детали назначенной экскурсии» включают «Авторизоваться в системе».

Расширение: «Отфильтровать и отсортировать экскурсии» и «Просмотреть детальное описание маршрута» расширяют «Просмотреть каталог маршрутов и экскурсий»; «Инициировать отказ от договора» — «Просмотреть историю бронирований (договоров)»; «Вручную переназначить гида или транспорт (форс-мажор)» — «Мониторить занятость ресурсов и логи ошибок распределения»; «Экспортировать отчет в формат Excel» — «Формировать сводные аналитические отчеты»; «Инициировать возврат средств и закрытие сделок» — «Контролировать реестр договоров и платежей»; «Скачать посадочную ведомость и маршрутный лист» — «Просмотреть расписание и детали назначенной экскурсии»; «Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото» — «Сформировать и отправить отчет о проведении».

Внешними актёрами являются «Банковский эквайринг» (проведение платежей и возвратов) и «Почтовый шлюз (SMTP)» (отправка уведомлений и копий пакетов документов).

Действующие лица приведены в таблице 8, перечень вариантов использования — в таблице 9.

Актёр	**Тип**	**Описание**
Клиент	Основной, внешний	Просматривает каталог, оформляет и оплачивает «Договоры», получает билеты, оставляет отзывы
Гид	Основной, внутренний	Ведёт расписание, отмечает явку, меняет статус «Экскурсии», формирует «ОтчётОПроведении»
Руководитель (Администратор)	Основной, внутренний	Управляет справочниками и учётными записями, контролирует договоры и платежи, формирует отчёты
Сотрудник бюро	Абстрактный	Обобщение актёров «Гид» и «Руководитель (Администратор)»; наследует вариант «Авторизоваться в системе»
Банковский эквайринг	Второстепенный, внешняя система	Проведение платежей и возвратов

Почтовый шлюз (SMTP)	Второстепенный, внешняя система	Отправка уведомлений и копий пакетов документов

Таблица 8 – Действующие лица (актёры)

№	Подсистема	Вариант использования	Главный актёр	Отношения
1	Клиенты	Просмотреть каталог маршрутов и экскурсий	Клиент	Расширяется UC 2, 3
2	Клиенты	Отфильтровать и отсортировать экскурсии	Клиент	Расширяет UC 1
3	Клиенты	Просмотреть детальное описание маршрута	Клиент	Расширяет UC 1
4	Клиенты	Оформить договор на экскурсию	Клиент	Включает UC 5, 8
5	Клиенты	Получить пакет документов (договор, счёт, билеты)	Клиент	Обобщается UC 6, 7
6	Клиенты	Получить копию пакета документов на Email	Клиент	Специализация UC 5; ассоциация с Почтовым шлюзом
7	Клиенты	Скачать документы и электронные билеты (PDF/QR)	Клиент	Специализация UC 5
8	Клиенты	Провести платёж по договору	Клиент	Включается в UC 4; ассоциация с Банковским эквайрингом
9	Клиенты	Просмотреть историю бронирований (договоров)	Клиент	Расширяется UC 10
10	Клиенты	Инициировать отказ от договора	Клиент	Расширяет UC 9
11	Клиенты	Оставить отзыв об экскурсии	Клиент	—
12	Руководитель	Мониторить занятость ресурсов и логи ошибок распределения	Руководитель	Расширяется UC 13
13	Руководитель	Вручную переназначить гида или транспорт (форс-мажор)	Руководитель	Расширяет UC 12
14	Руководитель	Формировать сводные аналитические отчеты	Руководитель	Включает UC 15; расширяется UC 16
15	Руководитель	Просматривать отчеты гидов о проведенных экскурсиях	Руководитель	Включается в UC 14
16	Руководитель	Экспортировать отчет в формат Excel	Руководитель	Расширяет UC 14
17	Руководитель	Управлять справочниками ресурсов и каталогом	Руководитель	Обобщаемый; включает UC 32; специализации 18–20
18	Руководитель	Управлять каталогом маршрутов и экскурсий	Руководитель	Специализация UC 17

19	Руководитель	Управлять автопарком (транспортом)	Руководитель	Специализация UC 17
20	Руководитель	Управлять учетными записями гидов	Руководитель	Специализация UC 17
21	Руководитель	Вести поиск и учет клиентов	Руководитель	—
22	Руководитель	Контролировать реестр договоров и платежей	Руководитель	Включает UC 32; расширяется UC 23
23	Руководитель	Инициировать возврат средств и закрытие сделок	Руководитель	Расширяет UC 22; ассоциация с Банковским эквайрингом
24	Гид	Провести экскурсию (смена статуса «начата»/«завершена»)	Гид	Включает UC 25, 26
25	Гид	Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам)	Гид	Включается в UC 24
26	Гид	Сформировать и отправить отчет о проведении	Гид	Включается в UC 24; расширяется UC 27
27	Гид	Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото	Гид	Расширяет UC 26
28	Гид	Управлять статусом своей занятости	Гид	—
29	Гид	Просмотреть расписание и детали назначенной экскурсии	Гид	Включает UC 32; расширяется UC 30
30	Гид	Скачать посадочную ведомость и маршрутный лист	Гид	Расширяет UC 29
31	Гид	Редактировать контактные данные профиля	Гид	—
32	Общая	Авторизоваться в системе	Сотрудник бюро	Наследуется Гидом и Руководителем

Таблица 9 – Варианты использования

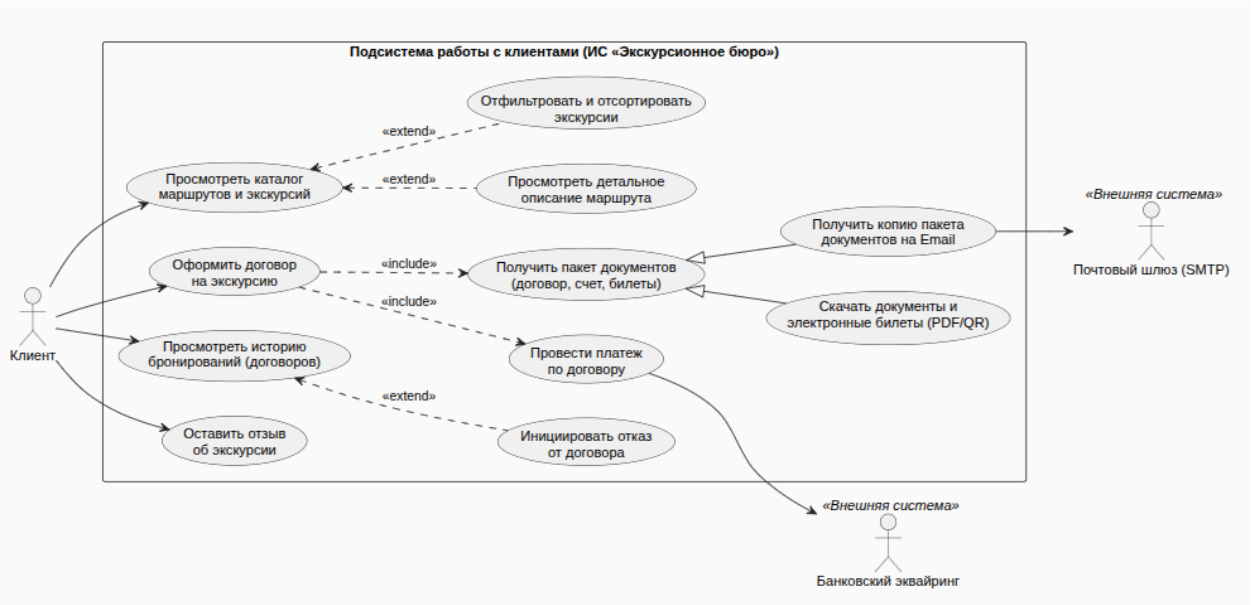


Рисунок 4 – Диаграмма вариантов использования: подсистема работы с клиентами

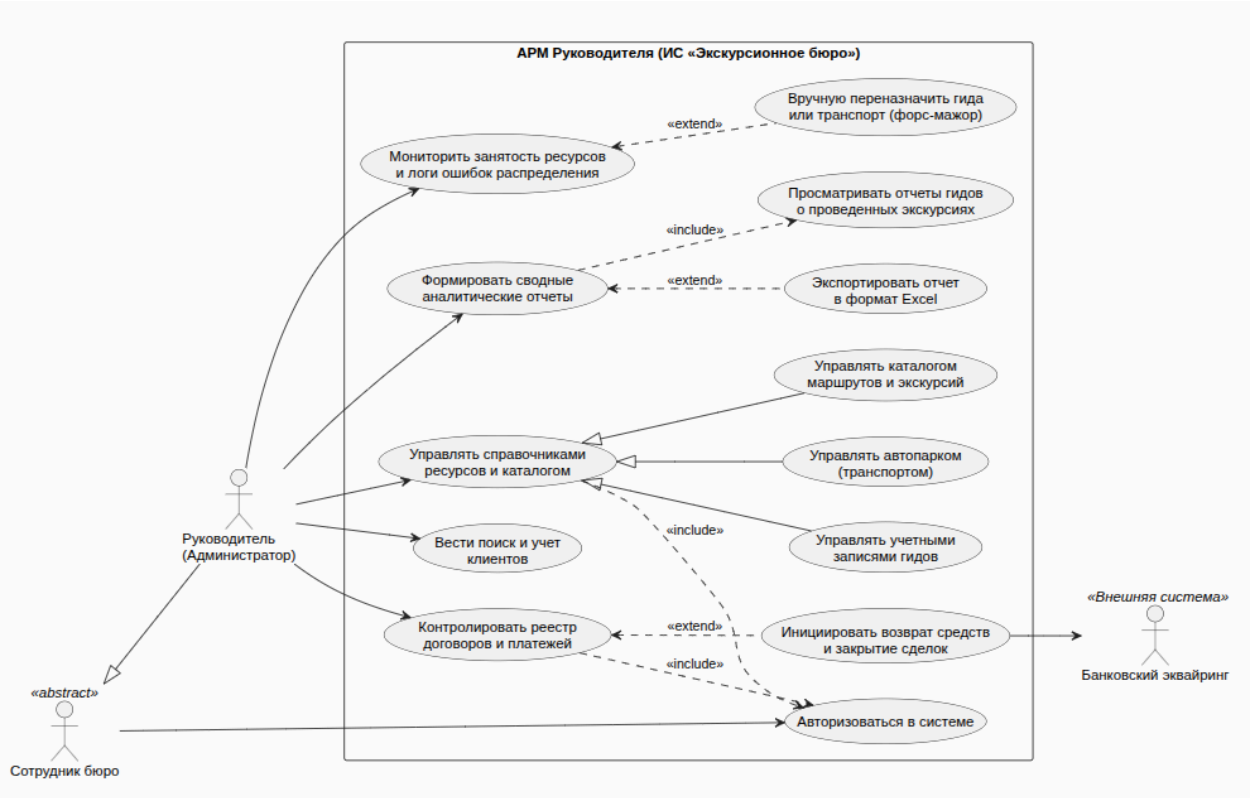


Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования: АРМ руководителя

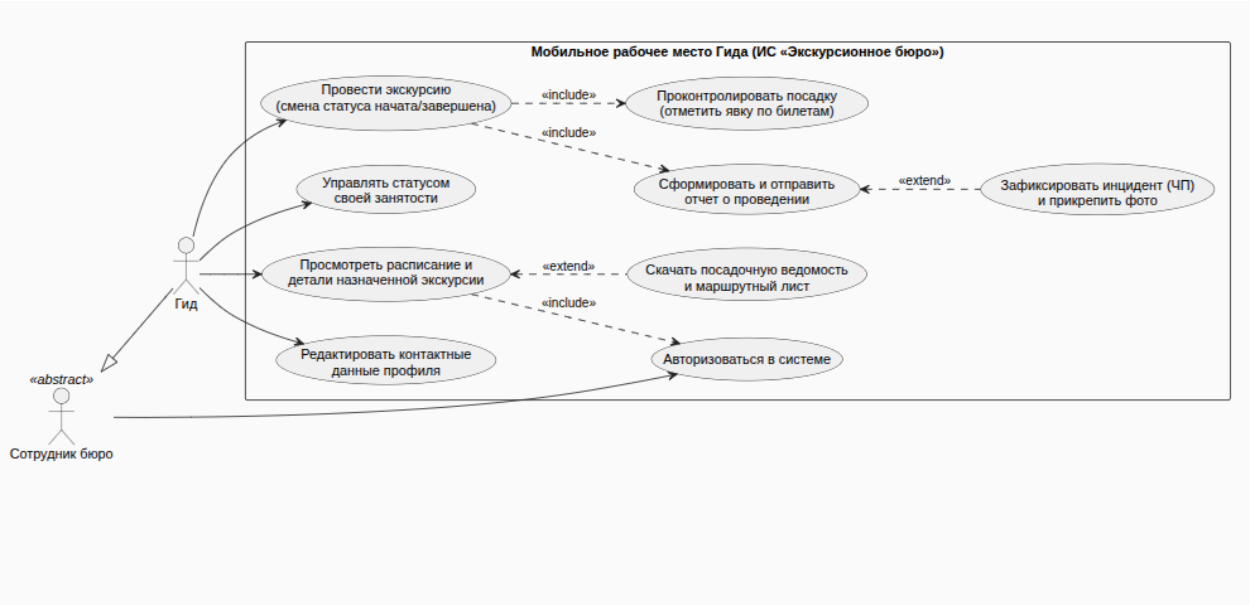


Рисунок 6 – Диаграмма вариантов использования: мобильное рабочее место гида

3.2. Контекстная диаграмма C4

Контекстная диаграмма C4 (уровень 1) показывает проектируемую систему «чёрным ящиком» в окружении пользователей и внешних систем.

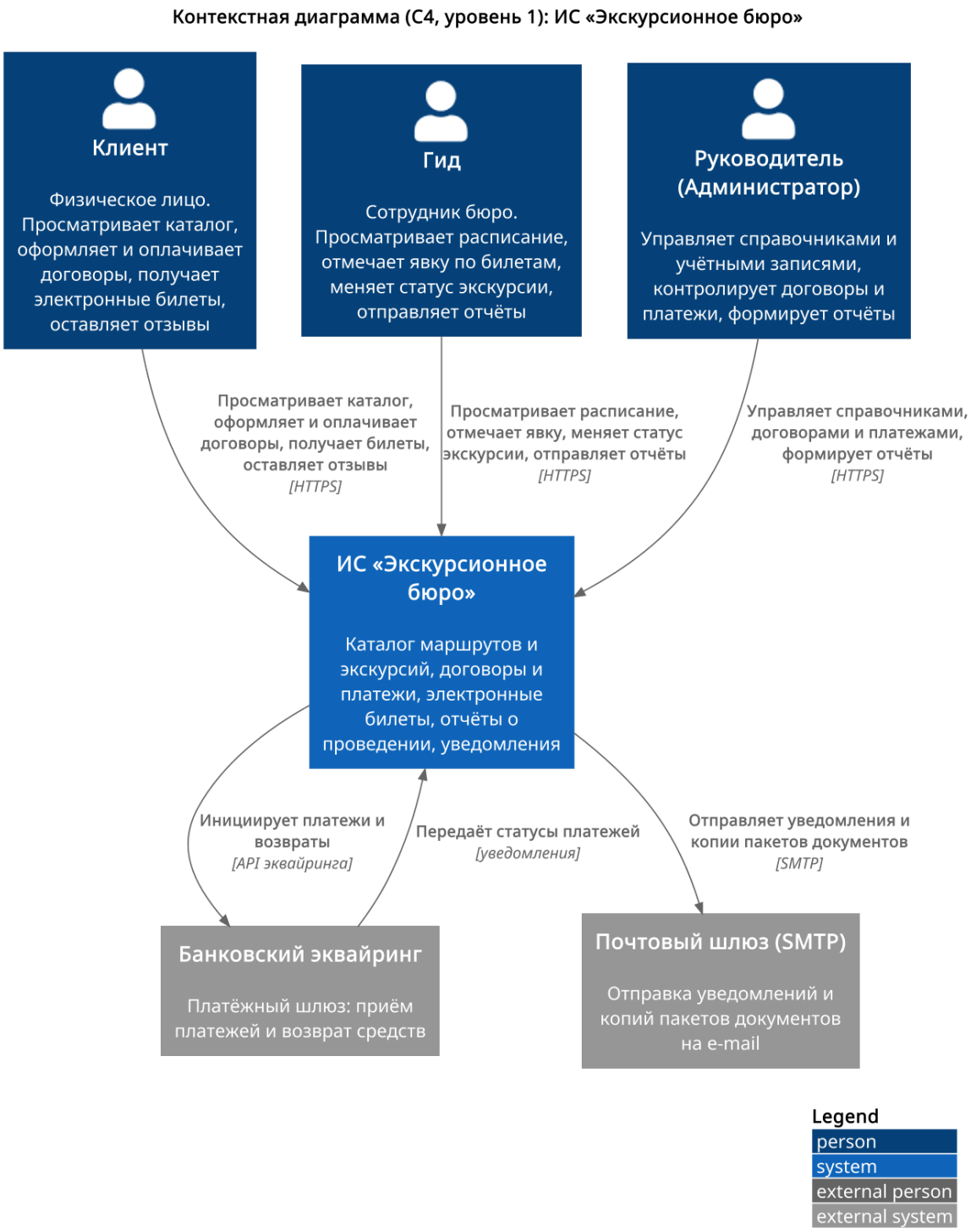


Рисунок 7 – Контекстная диаграмма C4 (уровень 1) ИС «Экскурсионное бюро»

3.3. Сценарии вариантов использования

3.3.1. Вариант использования «Оформить договор на экскурсию» (основной поток, альтернативы, включение)

Вариант использования: Оформить договор на экскурсию

ID: UC-04

Краткое описание: «Клиент» выбирает экскурсию, указывает количество участников и персональные данные; система формирует «Договор», «ЭлектронныеБилеты», проводит платёж и выдаёт пакет документов.

Главное действующее лицо: Клиент.

Второстепенные действующие лица: Банковский эквайринг, Почтовый шлюз (SMTP).

Предусловия: выбрана «Экскурсия» со статусом «Запланирована»; на дату есть свободные места; «Маршрут» активен.

Основной поток:

Действия пользователя	Отклик системы
1. Клиент открывает карточку экскурсии и нажимает «Оформить договор»	Система запрашивает количество участников и персональные данные
2. Клиент указывает количество участников, вводит ФИО и паспортные данные	Система проверяет доступность мест и корректность данных, рассчитывает итоговую стоимость
3. Клиент подтверждает согласие на обработку персональных данных	Система создаёт «Договор» в состоянии «Черновик» и формирует «ЭлектронныеБилеты» с QR-кодами
4. Клиент нажимает «Оплатить»	Система выполняет включаемый UC «Провести платёж по договору»: передаёт платёж в «Банковский эквайринг» и после подтверждения переводит «Договор» в состояние «Оплачен»
5. —	Система выполняет включаемый UC «Получить пакет документов»: формирует договор, счёт и электронные билеты, публикует их в личном кабинете
6. Клиент скачивает документы или запрашивает копию на e-mail	Система фиксирует выдачу; при запросе копии отправляет её через «Почтовый шлюз (SMTP)»

Постусловия.

Гарантии успеха: «Договор» создан и оплачен; «ЭлектронныеБилеты» сформированы и действительны; пакет документов доступен клиенту; уведомление отправлено; места закреплены за участниками.

Минимальные гарантии: при сбое «Договор» не переходит в состояние «Оплачен»; билеты не выдаются как действительные; введённые данные не теряются; зарезервированные места освобождаются; ошибка фиксируется в журнале.

Альтернативные потоки:

А1. Нет свободных мест или экскурсия отменена. Система сообщает причину и предлагает выбрать другую дату или экскурсию; договор не создаётся.

А2. Некорректные персональные данные. Система выводит перечень ошибок и возвращает клиента к шагу 2.

А3. Банк отклонил платёж. «Договор» остаётся в состоянии «Ожидает оплаты», «Платёж» получает статус «Отклонён» и причину отказа; клиент может повторить оплату до истечения срока оплаты (см. 3.3.2).

А4. Истёк срок оплаты. «Договор» переходит в состояние «Аннулирован», «ЭлектронныеБилеты» аннулируются, места освобождаются.

А5. Ошибка почтового шлюза. Пакет документов остаётся доступен в личном кабинете; отправка уведомления повторяется; договор не откатывается.

3.3.2. Вариант использования «Провести платёж по договору» (основной и альтернативные потоки)

Вариант использования: Провести платёж по договору

ID: UC-08

Краткое описание: «Клиент» оплачивает «Договор» через «Банковский эквайринг»; система создаёт «Платёж», фиксирует статус и переводит договор в состояние «Оплачен».

Главное действующее лицо: Клиент.

Второстепенные действующие лица: Банковский эквайринг, Почтовый шлюз (SMTP).

Предусловия: «Договор» в состоянии «Ожидает оплаты»; сформирован счёт; срок оплаты не истёк.

Основной поток:

1. Клиент выбирает оплату банковской картой; система открывает форму «Банковского эквайринга».

2. Клиент вводит реквизиты и подтверждает платёж; система создаёт «Платёж» со статусом «Ожидает» и передаёт запрос в «Банковский эквайринг».

3. «Банковский эквайринг» подтверждает операцию и возвращает внешний ID транзакции.

4. Система фиксирует статус «Оплачен», дату изменения статуса; «Договор» переходит в состояние «Оплачен».

5. Система формирует «Уведомление» и отправляет его клиенту через «Почтовый шлюз (SMTP)».

Постусловия.

Гарантии успеха: «Платёж» сохранён со статусом «Оплачен» и внешним ID транзакции; «Договор» оплачен; уведомление отправлено.

Минимальные гарантии: при неудаче «Договор» остаётся в состоянии «Ожидает оплаты»; успешный «Платёж» не создаётся; повторный платёж не дублируется.

Альтернативные потоки:

А1. Банк отклонил платёж. «Платёж» получает статус «Отклонён» и причину отказа; договор остаётся «Ожидает оплаты»; клиент может повторить попытку до срока оплаты.

A2. Истёк срок оплаты. «Договор» переходит в состояние «Аннулирован»; «ЭлектронныеБилеты» аннулируются, места освобождаются.

A3. Ошибка связи или таймаут эквайринга. Система не меняет статус договора, сохраняет попытку и предлагает проверить статус по внешнему ID транзакции или повторить операцию позже.

A4. Повторная оплата. Система проверяет наличие успешного «Платежа» по внешнему ID транзакции и не создаёт дубликат.

A5. Возврат средств. При отмене оплаченного договора система создаёт «Платёж» со статусом «Возврат», инициирует возврат в «Банковском эквайринге», переводит договор в состояние «Возврат средств».

3.3.3. Вариант использования «Провести экскурсию» (поток с включением)

Вариант использования: Провести экскурсию

ID: UC-24

Краткое описание: «Гид» начинает экскурсию, контролирует посадку и явку участников, завершает экскурсию и формирует «ОтчётОПроведении».

Главное действующее лицо: Гид.

Второстепенные действующие лица: нет.

Предусловия: «Экскурсия» в состоянии «Запланирована»; гид назначен, доступ активен; сформированы «ЭлектронныеБилеты» участников.

Основной поток:

1. Гид открывает расписание и выбирает назначенную «Экскурсию»; система отображает детали и список «ЭлектронныхБилетов».

2. Гид нажимает «Начать экскурсию»; система фиксирует фактическое время начала, переводит «Экскурсию» в состояние «Начата», статус занятости гида — «занят».

3. Система выполняет включаемый UC «Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам)»: гид отмечает явку каждого участника.

4. Гид проводит экскурсию.

5. Гид нажимает «Завершить экскурсию»; система фиксирует фактическое время окончания, переводит «Экскурсию» в состояние «Завершена», статус занятости гида — «свободен».

6. Система выполняет включаемый UC «Сформировать и отправить отчет о проведении»; после отправки «Экскурсия» переходит в состояние «Закрыта».

Постусловия.

Гарантии успеха: фактические время начала и окончания зафиксированы; явка отмечена по каждому билету; «ОтчётОПроведении» отправлен; экскурсия закрыта.

Минимальные гарантии: при сбое статус экскурсии не меняется необратимо; отметки явки не теряются; причина сбоя фиксируется в журнале.

Альтернативные потоки:

А1. Часть участников не явилась. Гид отмечает неявку; в отчёте фиксируется фактическая явка.

А2. Инцидент (ЧП) во время экскурсии. Выполняется расширяющий UC «Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото» (см. 3.3.4).

А3. Экскурсия прервана. Гид фиксирует причину; «Экскурсия» переходит в состояние «Отменена», клиенты уведомляются, по оплаченным договорам инициируются возвраты.

Включаемый вариант использования «Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам)»

ID: UC-25

Краткое описание: гид отмечает явку или неявку каждого участника по «ЭлектроннымБилетам»; вариант включается в «Провести экскурсию».

Главное действующее лицо: Гид.

Предусловия: «Экскурсия» в состоянии «Начата»; гиду доступен список билетов.

Основной поток:

1. Гид открывает посадочную ведомость; система отображает «ЭлектронныеБилеты» участников.

2. Для каждого участника гид отмечает явку или неявку; система сохраняет признак в атрибуте «отметка явки».

3. Гид подтверждает завершение контроля; система фиксирует итоговую явку и возвращает управление в «Провести экскурсию».

Постусловия.

Гарантии успеха: по каждому билету зафиксирована явка/неявка; данные доступны для отчёта.

Минимальные гарантии: при сбое ранее сохранённые отметки не теряются; незавершённые отметки можно повторить.

3.3.4. Расширяющий вариант использования «Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото»

Расширяемый вариант использования: Сформировать и отправить отчет о проведении

Расширяющий вариант использования: Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото

ID: UC-27

Главное действующее лицо: Гид.

Точка расширения: черновик «Отчёта о проведении».

Условие активации: во время экскурсии произошёл инцидент (ЧП), который необходимо зафиксировать в отчёте, и/или у гида есть фотографии инцидента.

Сегмент 1. Фиксация инцидента

Краткое описание: гид вносит описание инцидента в «ОтчётОПроведении».

Предусловия: «ОтчётОПроведении» открыт в состоянии «Черновик».

Поток сегмента:

1. Гид нажимает «Зафиксировать инцидент»; система открывает форму.

2. Гид указывает время, участников и описание инцидента; система сохраняет значение атрибута «описание инцидентов (ЧП)».

3. Система отображает инцидент в карточке отчёта.

Постусловия: нет.

Сегмент 2. Прикрепление фотографий

Краткое описание: гид прикладывает к отчёту фотографии места или последствий инцидента.

Предусловия: отчёт открыт; у гида есть файлы фотографий.

Поток сегмента:

1. Гид нажимает «Прикрепить фото»; система открывает выбор файлов.

2. Гид выбирает файлы (jpg/png); система проверяет формат и размер, сохраняет ссылки в атрибуте «ссылки на фото» и отображает миниатюры.

3. Гид может удалить ошибочно прикреплённое фото.

Постусловия: нет. После завершения расширения базовый сценарий продолжается: отчёт проверяется и отправляется.

3.3.5. Обобщение: вариант использования «Управлять справочниками ресурсов и каталогом» и его специализации

Вариант использования: Управлять справочниками ресурсов и каталогом (абстрактный, обобщающий)

ID: UC-17

Краткое описание: «Руководитель (Администратор)» управляет справочниками ресурсов и каталогом. Специализированные варианты наследуют основной поток и уточняют тип ресурса и состав операций.

Главное действующее лицо: Руководитель (Администратор).

Второстепенные действующие лица: нет.

Предусловия: руководитель авторизован; у него есть права администратора.

Основной поток (наследуется специализациями):

1. Руководитель открывает раздел справочников; система выполняет включаемый UC «Авторизоваться в системе» и проверяет права.
2. Руководитель выбирает тип ресурса (каталог, автопарк или учётные записи гидов).
3. Руководитель создаёт, изменяет или деактивирует запись; система проверяет обязательность и корректность атрибутов.
4. Система сохраняет изменения и отображает обновлённый справочник.

Постусловия.

Гарантии успеха: изменения сохранены; справочник отображает актуальные данные; связанные экскурсии не потеряли ссылки на ресурсы.

Минимальные гарантии: при ошибке изменения не применяются частично; исходные данные остаются неизменными; выводится сообщение об ошибке.

Специализация «Управлять каталогом маршрутов и экскурсий» (UC-18). Наследует основной поток; дополнительно позволяет задавать атрибуты «Маршрута» (название, описание, продолжительность, базовая стоимость, максимальный размер группы, возрастное ограничение, тип передвижения, активность), состав «Точек» и расписание «Экскурсий».

Специализация «Управлять автопарком (транспортом)» (UC-19). Наследует основной поток; дополнительно позволяет задавать вид транспорта, госномер, вместимость, телефон водителя, статус занятости и признак внешнего подрядчика.

Специализация «Управлять учетными записями гидов» (UC-20). Наследует основной поток; дополнительно позволяет создавать учётные записи, задавать специализацию, блокировать доступ (атрибут «доступ активен») и управлять статусом занятости.

4. Заключение

В ходе лабораторной работы разработана модель анализа информационной системы «Экскурсионное бюро»:

– построена модель предметной области (диаграмма классов анализа) из 13 классов, задающая согласованный словарь понятий; требования приведены в соответствие с именами классов модели;

– разработаны две модели состояний предметной области — классов «Договор» и «Экскурсия»; выделены состояния, события с параметрами, охраняющие условия и действия;

– разработаны диаграммы вариантов использования для трёх подсистем (клиенты, руководитель, гид), включающие все виды отношений:

ассоциации, обобщение актёров и вариантов использования, включение и расширение;

– контекстная диаграмма C4 приведена в соответствие с новой моделью: роли, внешние системы «Банковский эквайринг» и «Почтовый шлюз (SMTP)», связи по оформлению и оплате договоров, билетам, отчётам и уведомлениям;

– описаны сценарии вариантов использования: основной поток, альтернативные потоки, поток с включением, поток с расширением и поток с обобщением; постусловия включают гарантии успеха и минимальные гарантии.